

I. Simplifier l'écriture d'une expression littérale (rappels)

Définition : Une **expression littérale** est une expression contenant une ou plusieurs **lettres**.
Ces lettres désignent des nombres.

Règle : Dans une expression littérale, on peut supprimer le symbole " $\times$ " lorsqu'il est :

- Devant ou derrière une **lettre** ;
- Devant ou derrière une **parenthèse**.

Par convention, on place **le nombre avant** la lettre, et on place **les parenthèses après** les nombres et les lettres.



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $4 \times a = 4a$
- $a \times b = ab$
- $6 \times (3 - a) = 6(3 - a)$
- $10 + 5 \times a = 10 + 5a$
- $x \times 7 = 7x$
- $(3 - x) \times 4 = 4(3 - x)$
- $2 \times a \times 5 = 2 \times 5 \times a = 10 \times a = 10a$
- $4 \times 5 - 2 \times a = 20 - 2a$

Notations : a désigne un nombre.

$$a \times a = a^2 \text{ (lire "a au carré")}$$

$$a \times 1 = 1 \times a = 1a = a$$

$$a \times a \times a = a^3 \text{ (lire "a au cube")}$$

$$a \times 0 = 0 \times a = 0$$



Exemples : Simplifier les écritures le plus possible :

- $5 \times 5 = 5^2$
- $b \times b \times b = b^3$
- $3 \times a \times a = 3a^2$
- $a \times b \times a = ba^2 = a^2b$
- $a \times a + a \times b = a^2 + ab$
- $4 \times 4 - x \times x = 4^2 - x^2$
- $5 \times (x \times x + x) = 5(x^2 + x)$
- $1 \times c = c$
- $e \times 0 = 0$
- $2 \times d - d = d$

Règle algébrique des signes : x et y désignent des nombres relatifs.

- $(-x) \times y = x \times (-y) = -xy$
- $(-x) \times (-y) = x \times y = xy$

Exemples : $(-1) \times x = -1x = -x$
 $(-56) \times x = -56x$

$$(-3) \times (-x) = 3x$$

II. Réduire une expression

Définition : Réduire une expression littérale revient à l'écrire avec le moins de termes possible.

Règle : Pour réduire une expression littérale :

- on regroupe les termes "**semblables**",
- puis on effectue les calculs.

En général, on regroupe les termes **par puissances décroissantes**.



Exemples : Réduire les expressions suivantes :

$$A = 4x + 3x$$

$$A = 7x$$

$$C = y - 2y + 3y^2 + 1$$

$$C = 3y^2 - y + 1$$

$$B = 2a + 4 - 3a + 6 - 2a + 8a - 8$$

$$B = 2a - 3a - 2a + 8a + 4 + 6 - 8$$

$$B = 5a + 2$$

$$D = x^2 + 8x - 7 - 8x + 14 - 2x^2 + 3x$$

$$D = x^2 - 2x^2 + 8x - 8x + 3x - 7 + 14$$

$$D = -x^2 + 3x + 7$$

III. Appliquer une formule

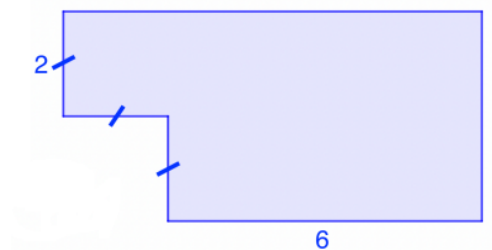
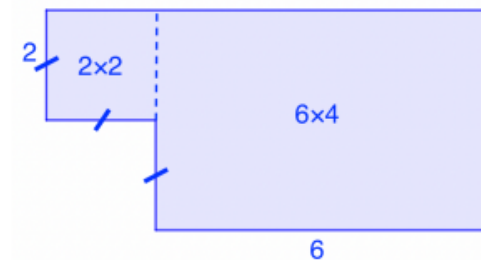
Règle : Pour **utiliser** une expression littérale sur certaines valeurs, on **remplace** dans l'expression littérale toutes les **lettres** par leurs **valeurs**.



Exemples : Réduire les expressions suivantes :

1) Calculer l'aire de la figure ci-contre.

On découpe la figure en 2 figures "simples" dont on sait calculer l'aire :



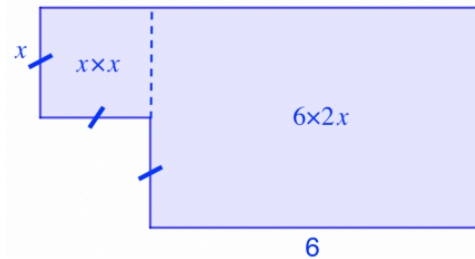
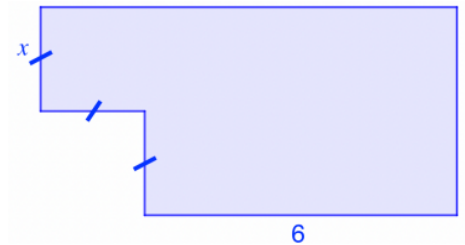
L'aire de la figure est égale à : $\mathcal{A} = 2 \times 2 + 6 \times 4$

$$\mathcal{A} = 4 + 24$$

$$\mathcal{A} = 28$$

2) a) Exprimer en fonction de x l'aire de la figure ci-contre.

Comme pour la question 1), on découpe la figure en 2 figures "simples" dont on sait calculer l'aire :



L'aire de la figure est égale à : $\mathcal{A} = x \times x + 6 \times 2x$

$$\mathcal{A} = x^2 + 12x$$

b) En déduire son aire lorsque $x = 3$.

On en déduit que lorsque $x = 3$, l'aire de la figure est : $\mathcal{A} = x^2 + 12x$

$$\mathcal{A} = 3^2 + 12 \times 3$$

$$\mathcal{A} = 9 + 36$$

$$\mathcal{A} = 45$$

c) Quelle devrait être la longueur x pour que l'aire soit égale à 13 ?

On cherche x tel que : $\mathcal{A} = x^2 + 12x = 13$

En effectuant quelques essais, on trouve :

$$\text{Pour } x = 1 : \mathcal{A} = 1^2 + 12 \times 1 = 1 + 12 = 13$$

Donc la longueur $x = 1$ convient pour que l'aire soit égale à 13.

Critères de réussite :

- ☐ J'ai bien remplacé chaque lettre par sa valeur.
- ☐ J'ai pensé au signe " $\times$ " sous-entendu.
- ☐ J'ai effectué correctement les calculs avec les étapes.

